Név: ..... osztály: .....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 14.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2026. május 14. 8:00

Időtartam: 150 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Koffeinmentes-e a koffeinmentes kávé?

A koffeintartalmú italok fogyasztása, beleértve a kávét is, szív- és érrendszeri betegségek esetén nem javasolt. Bár ezt a szigorú tiltást nem [minden tekintetben] támasztják alá a koffein vérnyomásemelő és szívritmust befolyásoló hatását vizsgáló tanulmányok. Mégis azt mondhatjuk, hogy nem túlzó ez az óvatosság, mivel a fent említett betegségek és szövődményeik nagy egészségügyi kockázatot jelentenek. Azoknak, akik nem tudnak lemondani a kávéfogyasztás nyújtotta élvezetekről, alternatív megoldást jelenthet a koffeinmentes kávé fogyasztása.

A koffeinmentes kávék (őrölt kávé, instant kávé) jellemzően drágábbak az azonos márkájú, de koffeintartalmú termékeknél. De vajon tényleg koffeinmentes a koffeinmentes kávé? Több helyen felmerült már, hogy a koffeinmentes kávék íze elmarad a koffeines termékektől. A koffeinmentes kávék tényleg kevésbé ízletesek, mint a koffeintartalmú kávék? Valódi alternatíva lehet tehát a koffeinmentes kávé, vagy ez is csak egy marketingfogás?

Olyan kávénövény, amely koffeinmentes kávébabbal rendelkezne, nem létezik. A koffeint a még zöld kávészemekből vonják ki, majd ezután a kávébabot pörkölési folyamatnak vetik alá. A kávé koffeinmentesítésére több módszer is létezik, azonban a boltok polcain kapható termékek többsége az úgynevezett direkt eljárással készül, amely során közvetlenül szerves oldószerrel (diklórmetán, etil-acetát) végzik a kivonást. A teljes koffeinmentesítésnek fizikai és kémiai korlátja van […], emiatt gyakorlatilag a teljes koffeinmentesítés kivitelezhetetlen. […]

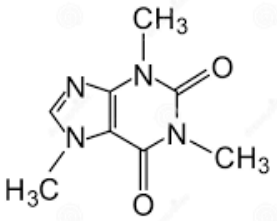
A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében hét terméket vizsgáltunk meg. […] Az alacsony koffeintartalom kézzelfoghatóbbá válik, ha összehasonlítjuk más termékekkel. Egy adag koffeinmentes kávé átlagosan 2 mg koffeint tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 40 csésze koffeinmentes kávé tartalmaz annyi koffeint, mint 1 csésze eszpresszó. Irodalmi adatokon alapuló becslések alapján 1 csésze fekete tea 25 adag, 1 doboz kóla 20 adag, 1 tábla feketecsokoládé 12,5 adag koffeinmentes kávéval ekvivalens. Figyelembe véve, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 400 mg-ban maximalizálja az egészséges napi koffeinbevitelt (4-5 csésze koffeines kávé), bár a koffeinmentes kávé valójában nem teljesen koffeinmentes, mégis normál mennyiségű fogyasztása nem jelent kockázatot a szív- és érrendszeri betegségek esetén.

A koffein rendkívül keserű ízű vegyület. A kávé jellegzetes ízéért azonban nem a koffein, hanem sokkal inkább a pörkölési folyamat során kialakuló aromaanyagok felelősek. Elméletben a csökkent koffeintartalom nem befolyásolja az ízt.

A koffeinmentesítési eljárások finomításával (indirekt eljárás, Swisswater, szuperkritikus extrakció) elérhető a szelektív koffeinmentesítés is, azaz csak a koffein vonódik ki, az aromaanyagok a kávébabban maradnak. A koffeinmentes kávé rossz ízének a mítoszát organoleptikus (érzékszervekkel érzékelhető) vizsgálattal közelítettük meg. Kísérletünk során az általunk vizsgált legkisebb koffeintartalmú kávékat hasonló koffeintartalmú termékekkel vetettük össze. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetének dolgozói a kávéitalokat íz és illat alapján, vakon értékelték. A kóstolók feladata volt megtippelni, hogy koffeinmentes-e a vizsgált kávé. A kísérlet során az egyik koffeinmentes kávé bizonyult a legfinomabbnak. Azt, hogy a kóstolt kávé koffeinmentes-e, csak 50%-ban tudták helyesen megtippelni a kóstolók. Ugyan a mérés nem reprezentatív, de úgy tűnik, hogy a koffeinmentes kávé rossz íze csupán mítosz.

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szöveg forrása:
https://patikamagazin.hu/koffeinmentes-e-a-koffeinmentes-kave/
Utolsó letöltés dátuma: 2022. február 17.

a) A koffein konstitúciós képlete alapján adja meg a vegyület molekulaképletét!



b) A szöveg alapján kiknek nem javasolná a koffeintartalmú italok fogyasztását?

c) Adja meg a kávé direkt eljárással történő koffeinmentesítése során használt oxigéntartalmú szerves oldószer nevét és képletét!

d) A becslések szerint hány doboz kóla tartalmaz ugyanannyi koffeint, mint egy csésze eszpresszó kávé?

e) Mi adja meg a kávé jellegzetes ízét?

f) Fontos kérdés, hogy a csökkentett koffeintartalmú kávé megkülönböztethető-e ízleléssel a koffeines terméktől. Mire jutottak ezzel kapcsolatban a szegedi vizsgálatban?

g) Ez a vizsgálati eredmény összhangban van-e a szöveg alapján várható következtetéssel? Válaszát indokolja!

8 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás *nem igaz* a következő részecskére: $^{40}_{20}Ca^{2+}$?

A) Rendszáma 20.
B) Tömegszáma 40.
C) Protonjainak száma 20.
D) Neutronjainak száma 20.
E) Elektronjainak száma 22.

2. Melyik molekulában a legnagyobb a központi atom kovalens vegyértéke?

A) SO_2
B) SO_3
C) NH_3
D) CH_4
E) CH_2O

3. Melyik esetben keletkezik kolloid oldat?

A) Vízben kevés konyhasót oldunk.
B) Vízben kevés keményítőt oldunk.
C) Benzint és alkoholt elegyítünk.
D) Alkoholt és vizet elegyítünk.
E) Grafitot keverünk össze vízzel.

4. Melyik állítás *nem igaz* a katalizátorra?

A) Növeli a reakció sebességét.
B) Csökkenti a reakcióhoz szükséges aktiválási energiát.
C) Az egyensúlyi folyamatokat a termékképződés irányába tolja el.
D) A reakcióhőt nem befolyásolja.
E) A reakció végén változatlanul visszamarad.

5. A Daniell-elemben…

A) a réz az anód.
B) a cink oxidálódik.
C) a katód negatív töltésű.
D) az anódon redukció történik.
E) a cink az oxidálószer.

6. Ezüstszínű könnyűfém, mely védőrétege miatt levegőn eltartható:

A) az alumínium.
B) az ezüst.
C) a kalcium.
D) a réz.
E) a kálium.

7. Melyik az a vegyület, amely oldódik vízben és növeli a vízkeménységet?

A) $NaHCO_3$
B) $MgCl_2$
C) $CaCO_3$
D) $Ca_3(PO_4)_2$
E) Na_3PO_4

8. A háztartásban fellelhető anyagok közül mivel kevertük össze a tejfölt, ha az jódoldat hatására megkékült?

A) Tejjel.
B) Cukorral.
C) Vízzel.
D) Olajjal.
E) Liszttel.

9. A hexán konstitúciós izomere a…

A) 2-metilhexán.
B) 2-metilpentán.
C) 2,2-dimetilhexán.
D) szőlőcukor.
E) minden alkán.

10. A glikol és glicerin közös tulajdonsága, hogy…

A) alkoholok.
B) vizes oldatuk lúgos kémhatású.
C) bennük a szén- és hidrogénatomok aránya 1 : 2.
D) a zsírokban, olajokban kötötten megtalálhatók.
E) molekulájuk szénatomszáma azonos.

11. Az alább felsoroltak közül melyik telített szénláncú, polimerizációs műanyag?

PVC, polietilén, teflon

A) Csak a PVC.
B) Csak a polietilén.
C) Csak a teflon.
D) Mindhárom.
E) Egyik sem.

12. Fosszilis tüzelőanyagok égetésekor keletkező, savas esőt okozó gáz:

A) NH_3
B) CO
C) CO_2
D) SO_2
E) HCl

12 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Hidrogén-klorid
B) Kénsav
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Molekulája poláris.
2. 25°C-on, standard légköri nyomáson színtelen gáz.
3. Tömény vizes oldata higroszkópos.
4. Híg oldata oldja a cinket.
5. Híg oldata a szódával gázfejlődés közben reagál.
6. Híg oldatában a vasat oldva sárga (barnás) oldat keletkezik.
7. Tömény oldata oldja a rezet.
8. Tömény oldata a cukrokat elszenesíti.
9. Tömény salétromsavval alkotott (megfelelő arányú) elegye a királyvíz.
10. Laboratóriumokban gyakran felhasznált sója a rézgálic.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

10 pont	

4. Táblázatos feladat

A következő táblázat a nátriumra, a klórra és egymással alkotott vegyületükre vonatkozik. A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű válaszát!

Az elem neve	**Nátrium**	**Klór**
A periódusos rendszer mely csoportjába tartozik? Az elemcsoport nevét adja meg!	**1.**	**2.**
Alapállapotú atomjában a vegyértékelektronok száma	**3.**	**4.**
Az elem rácstípusa	**5.**	**6.**
Színe, halmazállapota (25 °C, standard légköri nyomás)	**7.**	**8.**
Vízzel való reakciójának egyenlete	**9.**	**10.**
A két elem reakciójának egyenlete	**11.**	
A képződött vegyület…		
rácstípusa	**12.**	
a rácspontokban elhelyezkedő részecskék kémiai jele	**13.**	
vízben való oldásakor az oldat hőmérséklete … (nő, csökken) Az anyag oldódása endoterm folyamat.	**14.**	
vizes oldatának kémhatása	**15.**	
Szilárd halmazállapotban vezeti-e az elektromos áramot?	**16.**	

13 pont	

5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző és táblázatos feladat

A táblázatba foglalt tulajdonságok az alábbi anyagokra vonatkoznak:

A) szén-dioxid B) ammónia C) oxigén D) oltott mész

E) metán F) etén G) benzol H) aceton

Írja be a táblázatba a megfelelő anyag(ok) betűjelét, és válaszoljon a kérdésekre is! (Amennyiben több megoldás is létezik, elegendő egyet megadnia.)

Tulajdonság	Az anyag betűjele	Válaszok, megoldások
Szilárd halmazára jellemző a szublimáció	**1.**	**2. Molekulájának szerkezeti képlete:**
Molekulájában minden atom egy síkban van	**3.**	**4. Éghető anyag. Levegőn begyújtva égésére jellemző:**
Szobahőmérsékleten folyékony, vízzel korlátlanul elegyedik	**5.**	**6. Egy jellemző felhasználása:**
Elszínteleníti a brómos vizet	**7.**	**8. A reakció típusa:**
Molekulája delokalizált elektronokat tartalmaz	**9.**	**10. Szilárd halmazára jellemző rácsösszetartó erő:**
Színtelen gáz, jellemző reakciója a szubsztitúció	**11.**	**12. Egy példareakció egyenlete:**
A felsoroltak közül *két* szervetlen anyag, amelyek egymással reagálnak	**13.**	**14. A reakció egyenlete:**
Létezik allotróp módosulata	**15.**	**16. Allotróp módosulatának természetbeni képződéséhez szükséges feltétel:**
Addíciós folyamatban etanol állítható elő belőle	**17.**	**18. A reakció egyenlete:**
Könnyen cseppfolyósítható gáz	**19.**	**20. Ipari előállításának egyenlete:**

B) Számítási feladat

Az égetett mész hosszú ideig állt a levegőn, így egy része elkarbonátosodott. Ennek mértékének megállapításához azonos tömegű (és összetételű) mintákat vizsgáltunk meg. Az egyik mintát tömegállandóságig hevítve 88,2 cm^3 25 °C-os, standard légköri nyomású gáz keletkezését tapasztaltuk.

a) Írja fel a hevítés során lejátszódó reakció egyenletét!

b) Mekkora tömegű kalcium-karbonátot tartalmazott a minta?

Egy másik mintából nagy mennyiségű vízzel kioldottuk az egyik komponenst, majd leszűrtük a kapott szuszpenziót. A szűrlet térfogatát 500 cm^3-re kiegészítettük. Megmértük az oldat pH-ját, amely 12,0-nek adódott.

c) Írja fel az oldás során lejátszódó reakció egyenletét!

d) Mekkora tömegű kalcium-oxidot tartalmazott a minta?

e) Határozza meg, hogy az eredetileg tárolt tiszta kalcium-oxid hány %-a karbonátosodott el!

f) Mekkora térfogatú 1,80 mol/dm^3 anyagmennyiség-koncentrációjú sósavra van szükség egy – a fent vizsgáltakkal azonos tömegű –minta feloldásához?
(Ha nem sikerült meghatározni a tömegeket, számoljon 1,00 gramm, a komponenseket azonos tömegben tartalmazó keverékkel.)

13 pont	

6. Táblázatos feladat

A következő táblázat oszlopai azonos tapasztalati képletű, $C_nH_{2n}O_n$ összetételű vegyületekre vonatkoznak. A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű válaszát!

***n* értéke**	**1.**	***n = 2***	**2.**
A vegyület neve	***formaldehid***	**3.**	**4.**
Tiszta halmazában kialakulnak-e hidrogénkötések?	**5.**	***igen***	**6.**
Funkciós csoportja alapján a szerves vegyületek mely csoportjába tartozik?	**7.**	**8.**	***monoszacharid, aldóz***
Halmazállapota (25 °C, standard légköri nyomás)	**9.**	**10.**	**11.**
Vízoldhatósága (jó, rossz)	**12.**	**13.**	**14.**
Vizes oldatának kémhatása	***semleges***	***savas***	***semleges***
Adja-e az ezüsttükörpróbát?	**15.**	***nem***	**16.**
Egy jellemző tulajdonsága (jelentőség, felhasználás)	***Sejtméreg, baktériumölő hatású.***	**17.**	***Kötötten a legelterjedtebb szerves molekula.***

13 pont	

7. Kísérletelemző és számítási feladat

A táblázat három színtelen folyadék jellemzőire vonatkozik. Adja meg a táblázat hiányzó adatait, majd válaszoljon a feltett kérdésekre is!

Név	Hexán	Kloroform	Víz
Sűrűség	0,655 g/cm^3	**1.**	1,00 g/cm^3
Forráspont	69 °C	61,2 °C	100 °C
Olvadáspont	–95 °C	–63,5 °C	0 °C
Moláris tömeg	**2.**	119,5 g/mol	18 g/mol
1,00 mol anyag térfogata	**3.**	80,7 cm^3	**4.**
Elegyedik-e benzinnel?	**5.**	**6.**	nem
Elegyedik-e vízzel?	**7.**	nem	igen

a) Mely anyag(ok) folyadék halmazállapotú(ak) –50 °C-on?

b) Mi történik, ha a hexánt légköri nyomáson 100 °C -ról 50 °C -ra hűtjük?

A halmazállapot-változás neve:

A folyamat termokémiai szempontból:

c) Jódot oldunk a folyadékokban. Két esetben sötétlila oldat keletkezik, az egyik esetben pedig halványsárgás lesz a folyadék.

Melyik esetben lesz halványsárgás a folyadék?

Mi történik, ha ehhez az oldathoz hexánt öntünk, majd alaposan összerázzuk a kémcső tartalmát? Válaszában adja meg a keletkező fázisok számát, színét és elhelyezkedését!

d) A három folyadékból 2 – 2 cm^3-t egy kémcsőben szeretnénk egymásra rétegezni úgy, hogy három fázis keletkezzen. Milyen sorrendben öntsük a folyadékokat a kémcsőbe?

Először a ……..……, majd a ……,

végül a ……

e) Miután a folyadékokat egymásra rétegeztük, a kémcsőt ledugaszoltuk, majd erősen összeráztuk. Néhány perc várakozás után mit fogunk tapasztalni? Húzza alá a megfelelő választ!

A) Homogén elegy keletkezik.

B) Megmarad a három fázis.

C) Kétfázisú rendszer keletkezik, a fázisok térfogata közel azonos.

D) Kétfázisú rendszer keletkezik, amelyben az egyik fázis térfogata kb. kétszerese a másiknak.

f) Írja fel a hexán tökéletes égésének reakcióegyenletét, és számítással határozza meg a folyamat reakcióhőjét!
A képződéshő adatok: $\Delta_k H$(hexán) = – 213 kJ/mol, $\Delta_k H(CO_{2(g)})$ = – 394 kJ/mol, $\Delta_k H(H_2O_{(f)})$ = – 286 kJ/mol.

16 pont	

8. Számítási feladat

Rendelkezésünkre áll 150 gramm 10,0 *m/m*%-os nátrium-szulfát-oldat. Ebből szeretnénk telített oldatot készíteni. A kísérlet hőmérsékletén 100 gramm víz 20,0 gramm nátrium-szulfátot képes feloldani, a telített oldat sűrűsége 1,20 g/cm^3.

a) Mekkora tömegű szilárd nátrium-szulfátot oldjunk még fel a kiindulási oldatban, hogy telített oldat keletkezzen?

b) Hány gramm vizet kellene a kiindulási oldatból elpárologtatni, hogy telített oldat keletkezzen?

c) Határozza meg a telített oldat anyagmennyiség-koncentrációját mol/dm^3-ben!

d) A kiindulási oldatot 50,0 gramm szilárd nátrium-szulfáttal kevertük össze. Hány tömegszázalékos lett a keletkező oldat?

e) 200 gramm telített nátrium-szulfát-oldatot azonos tömegű nátrium-hidroxid- és kénsavoldat összeöntésével állítottunk elő. Hány tömegszázalékos volt a nátrium-hidroxid-oldat?

15 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Esettanulmány	8	
2. Egyszerű választás	12	
3. Négyféle asszociáció	10	
4. Táblázatos feladat	13	
5. Alternatív feladat	13	
6. Táblázatos feladat	13	
7. Kísérletelemző és számítási feladat	16	
8. Számítási feladat	15	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum dátum

javító tanár jegyző